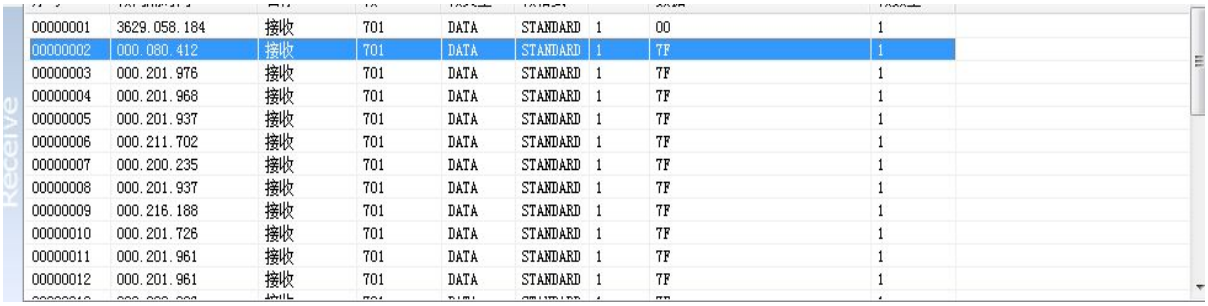
VSY15D60-2/2L　CANopen 举例

1、驱动器参数配置

将基本参数启动方式（地址 105A）设置为 3，通讯参数的 CAN 通讯选择方式（地址 10BD）设置为 1；另需注意，必须调试上位机可控的状态，再进行 CANOPEN 的控制。

2、首次上电状态

打开 CAN 检测软件，给驱动器上电后，会进入 SDO 状态，并上报 COB-ID 为 701（假设驱动器 CAN 节点地址为 1，可通过调试上位机通讯参数里进行更改），数据为 7F（预操作模式），如下图 1：



00000001	3629.058.184	接收	701	DATA	STANDARD	1	00	1
00000002	000.080.412	接收	701	DATA	STANDARD	1	7F	1
00000003	000.201.976	接收	701	DATA	STANDARD	1	7F	1
00000004	000.201.968	接收	701	DATA	STANDARD	1	7F	1
00000005	000.201.937	接收	701	DATA	STANDARD	1	7F	1
00000006	000.211.702	接收	701	DATA	STANDARD	1	7F	1
00000007	000.200.235	接收	701	DATA	STANDARD	1	7F	1
00000008	000.201.937	接收	701	DATA	STANDARD	1	7F	1
00000009	000.216.188	接收	701	DATA	STANDARD	1	7F	1
00000010	000.201.726	接收	701	DATA	STANDARD	1	7F	1
00000011	000.201.961	接收	701	DATA	STANDARD	1	7F	1
00000012	000.201.961	接收	701	DATA	STANDARD	1	7F	1

图 1

3、进入操作模式 PDO

指令 ID：00，数据：01 01，第一个数据 01 代表进入操作模式，第二个 01 代表驱动器 CAN 地址。若是 01 00 则进行广播，所有 CAN 总线上的驱动器均进入操作模式 PDO，如下图 2：

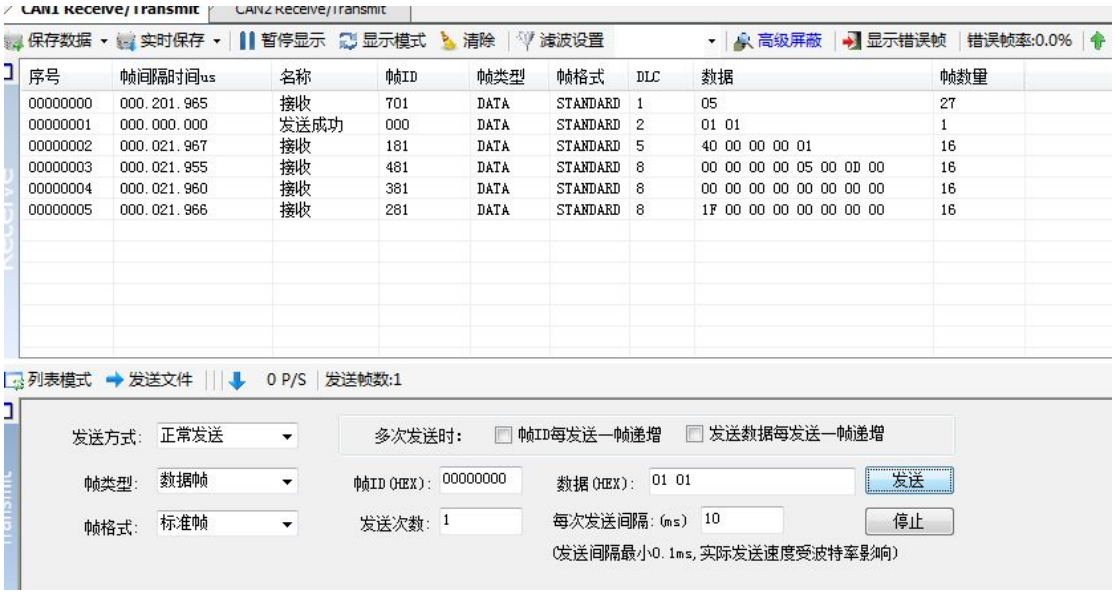


图 2

4、退出操作模式 PDO，重新切入 SDO

指令 ID：00，数据：80 01，第一个数据 80 代表退出操作模式，第二个 01 代表驱动器 CAN 地址。若是 80 00 则进行广播，所有 CAN 总线上的驱动器均进入操作模式 SDO，如下图 3：

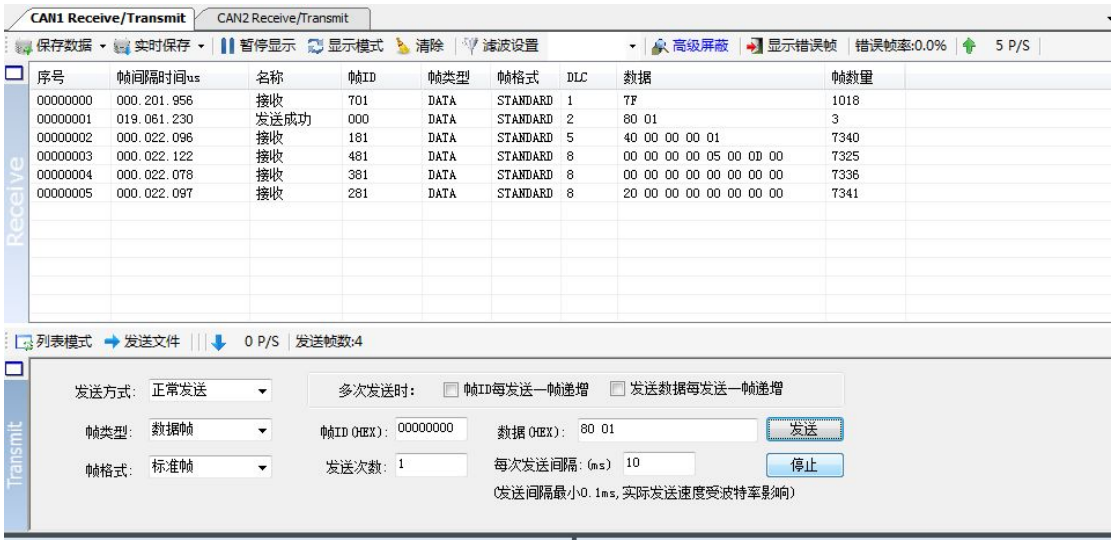


图 3

5、SDO 控制举例

（1）电流环：

表 1　SDO 电流环 CAN 控制指令

COBID(假设 CAN 地址为 1)	指令数据	注释
601	2F 60 60 00 04	切换为电流环
601	2B 40 60 00 06 00	关使能
601	2B 40 60 00 07 00	关使能
601	2B 40 60 00 0F 00	开使能
601	2B 71 60 00 F6 FF	左路给-10*0.1A
601	2B 71 68 00 1E 00	右路给 30*0.1A

给定后可进行 485 调试上位机进行读取参数观察，如下图 4：

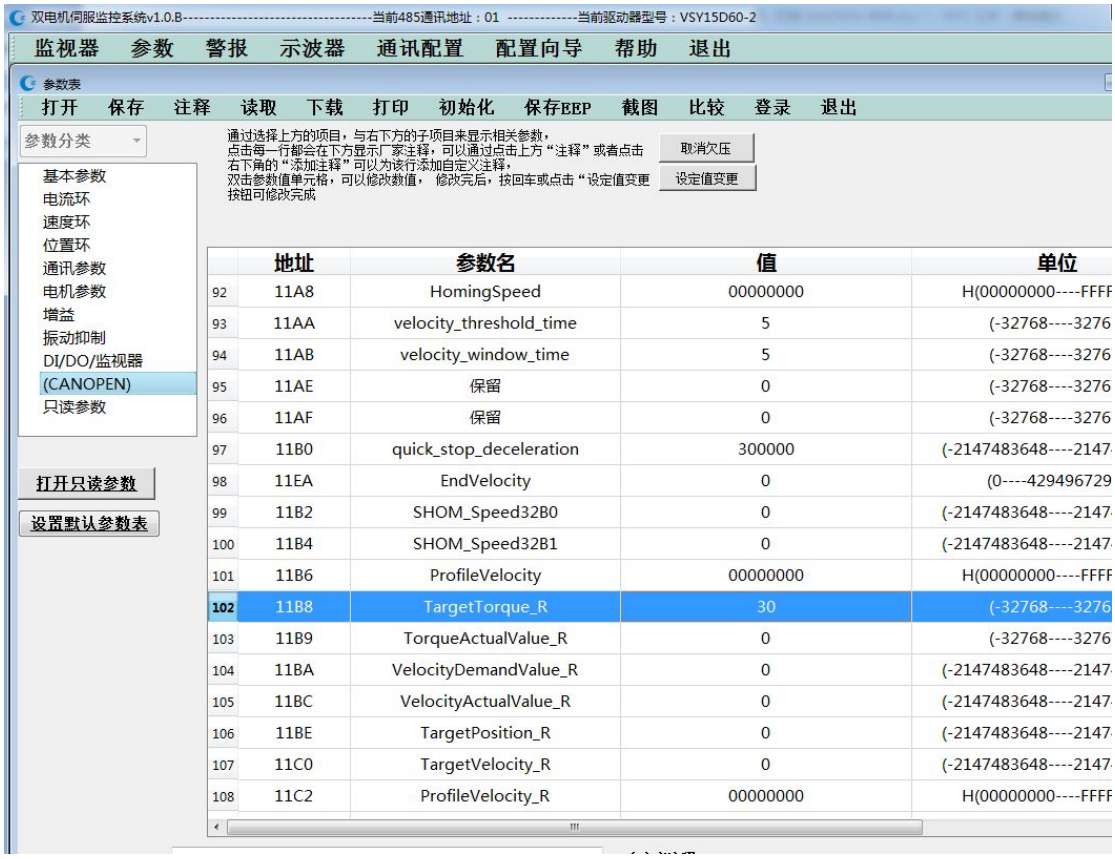


图 4

（2）速度环：

表 2　SDO 速度环 CAN 控制指令

COBID(假设 CAN 地址为 1)	指令数据	注释
601	2F 60 60 00 03	切换为速度环
601	2B 40 60 00 06 00	关使能
601	2B 40 60 00 07 00	关使能
601	2B 40 60 00 0F 00	开使能
601	23 FF 60 00 FF 00 00 00	左路给 255rpm
601	23 FF 68 00 38 FF FF FF	右路给-200rpm

给定后可进行 485 调试上位机进行读取参数观察，如下图 5 和图 6：



图 5

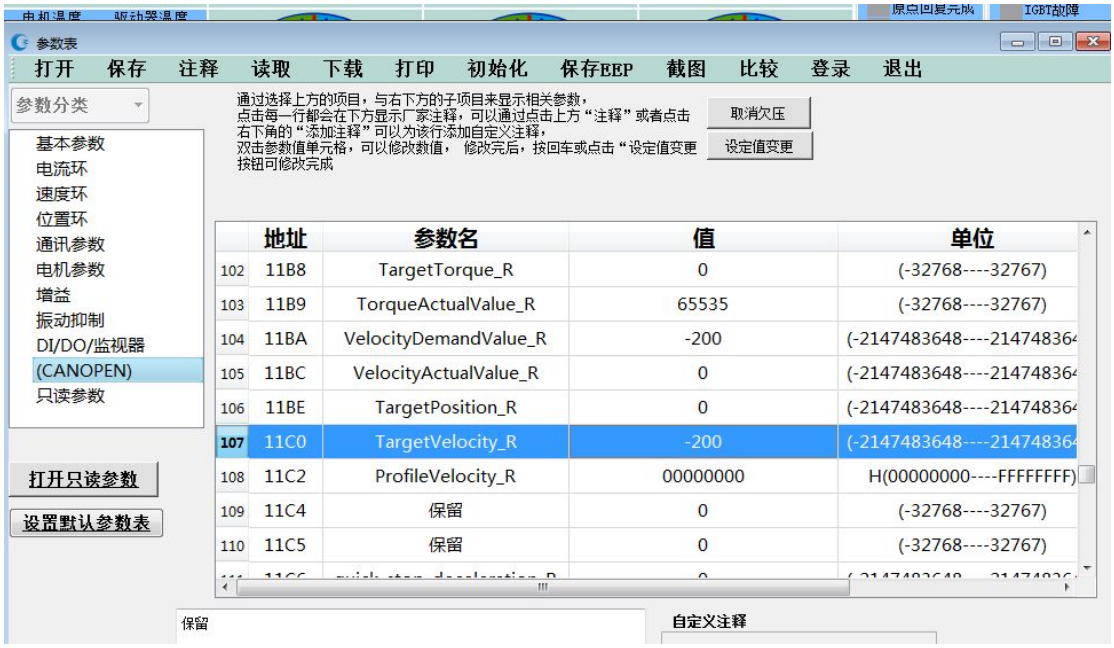


图 6

（3）位置环：绝对位置环

表 3　SDO 位置环绝对式 CAN 控制指令

COBID(假设 CAN 地址为 1)	指令数据	注释
601	2F 60 60 00 08	切换为位置环，不用 01（比较繁琐）
601	23 80 60 00 D0 07 00 00	限制位置环最高转速 2000RPM
601	2b 40 60 00 00 20 00 00	左路清零脉冲数
601	2b 40 60 00 00 00 00 00	恢复正常计数

601	2b 40 68 00 00 20 00 00	右路清零脉冲数
601	2b 40 68 00 00 00 00 00	恢复正常计数
601	2B 40 60 00 06 00	使能就绪
601	2B 40 60 00 07 00	使能就绪
601	2B 40 60 00 0F 00	开使能
601	23 7A 60 00 10 27 00 00	左路位置给脉冲数 10000
601	23 7A 68 00 C0 BD F0 FF	右路位置给脉冲数 -1000000

给定后可进行 485 调试上位机进行读取参数观察，如下图 7：

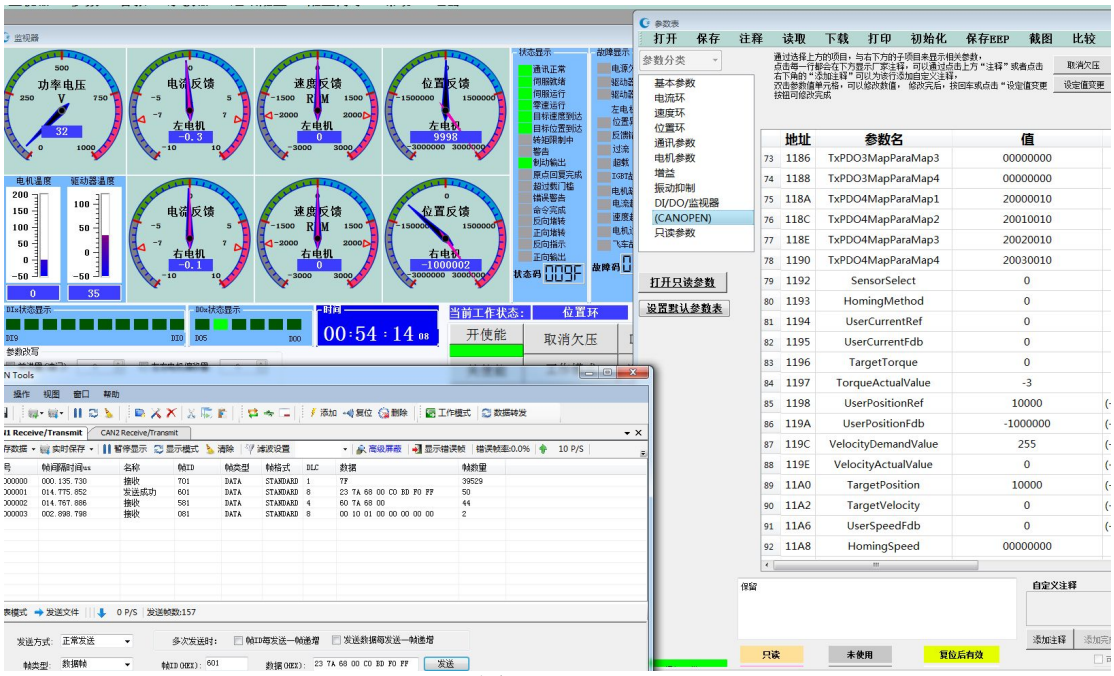


图 7

（4）位置环：相对位置环

表 4　SDO 位置环相对式 CAN 控制指令

COBID(假设 CAN 地址为 1)	指令数据	注释
601	2F 60 60 00 08	切换为位置环，不用 01（比较繁琐）
601	23 80 60 00 D0 07 00 00	限制位置环最高转速 2000RPM
601	2b 40 60 00 00 20 00 00	左路清零脉冲数
601	2b 40 60 00 00 00 00 00	恢复正常计数
601	2b 40 68 00 00 20 00 00	右路清零脉冲数
601	2b 40 68 00 00 00 00 00	恢复正常计数
601	2B 40 60 00 46 00	使能就绪
601	2B 40 60 00 47 00	使能就绪
601	2B 40 60 00 4F 00	开使能
601	23 7A 60 00 10 27 00 00	左路位置给相对脉冲数 10000
601	23 7A 68 00 F0 D8 FF FF	右路位置给相对脉冲数-10000

给定后可进行 485 调试上位机进行读取参数观察，若需要下一个位置值，相对的再对 607A 或 687A 发送需要的脉冲数即可，如下图 8：



图 8

7、PDO 控制举例

首先进入 PDO 模式，向驱动器发送 ID：00，数据 01 01（假设驱动器 CAN 地址为 1）。另外需要注意如下配置是否正常设置，如若设置为 0 则为关闭相应的地址，一般配置为 4，如下图 9：

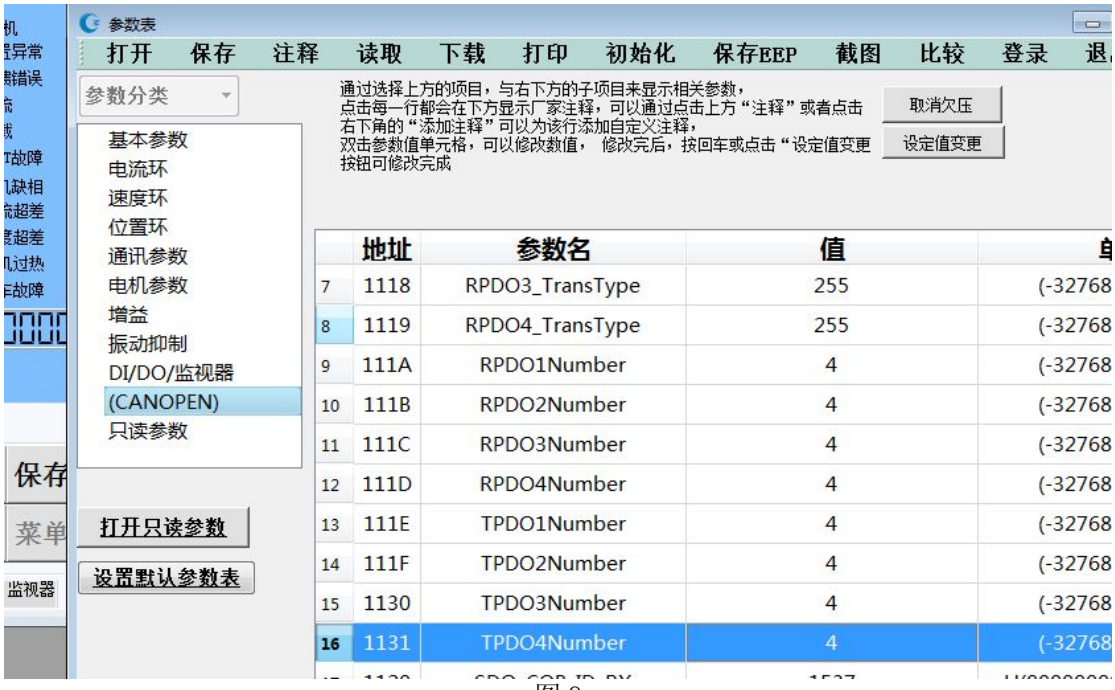


图 9

（1）电流环：按照下图配置驱动器；

1.2、标识符分配设备

ID 范围为 1 - 127，驱动器出厂的节点 ID 默认值为 0x05；

对象	COD-Ids	通讯参数在 OD 中的索引
NMT	0	-
SYNC	80h	1005h
Emergency	80h+节点地址	1014h
Tx-PDO1	180h+节点地址	1800h
Rx-PDO1	200h+节点地址	1400h
Tx-PDO2	280h+节点地址	1801h
Rx-PDO2	300h+节点地址	1401h
Tx-PDO3	380h+节点地址	1802h
Rx-PDO3	400h+节点地址	1402h
Tx-PDO4	480h+节点地址	1803h
Rx-PDO4	500h+节点地址	1403h
Tx-SDO	580h+节点地址	1200h
Rx-SDO	600h+节点地址	1200h
NMT Node Guarding	0x700 + Node_ID	----------

图 10

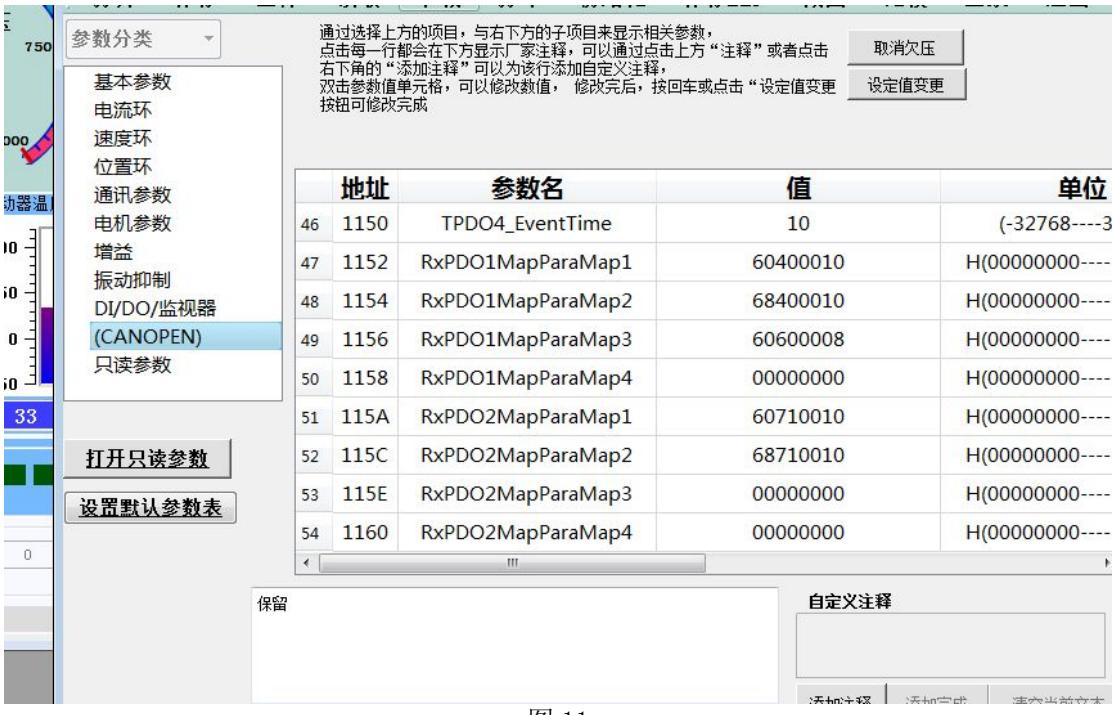


图 11

表 5　PDO 电流环 CANOPEN 控制指令

COBID(假设 CAN 地址为 1)	指令数据	注释
201	06 00 00 00 04	使能就绪和切换为电流环
201	07 00 00 00 04	使能就绪和切换为电流环
201	0F 00 00 00 04	开使能
301	05 00 FB FF	左路 0.5A　右路给 -0.5A

给定后可进行 485 调试上位机进行读取参数观察，如下图 12：

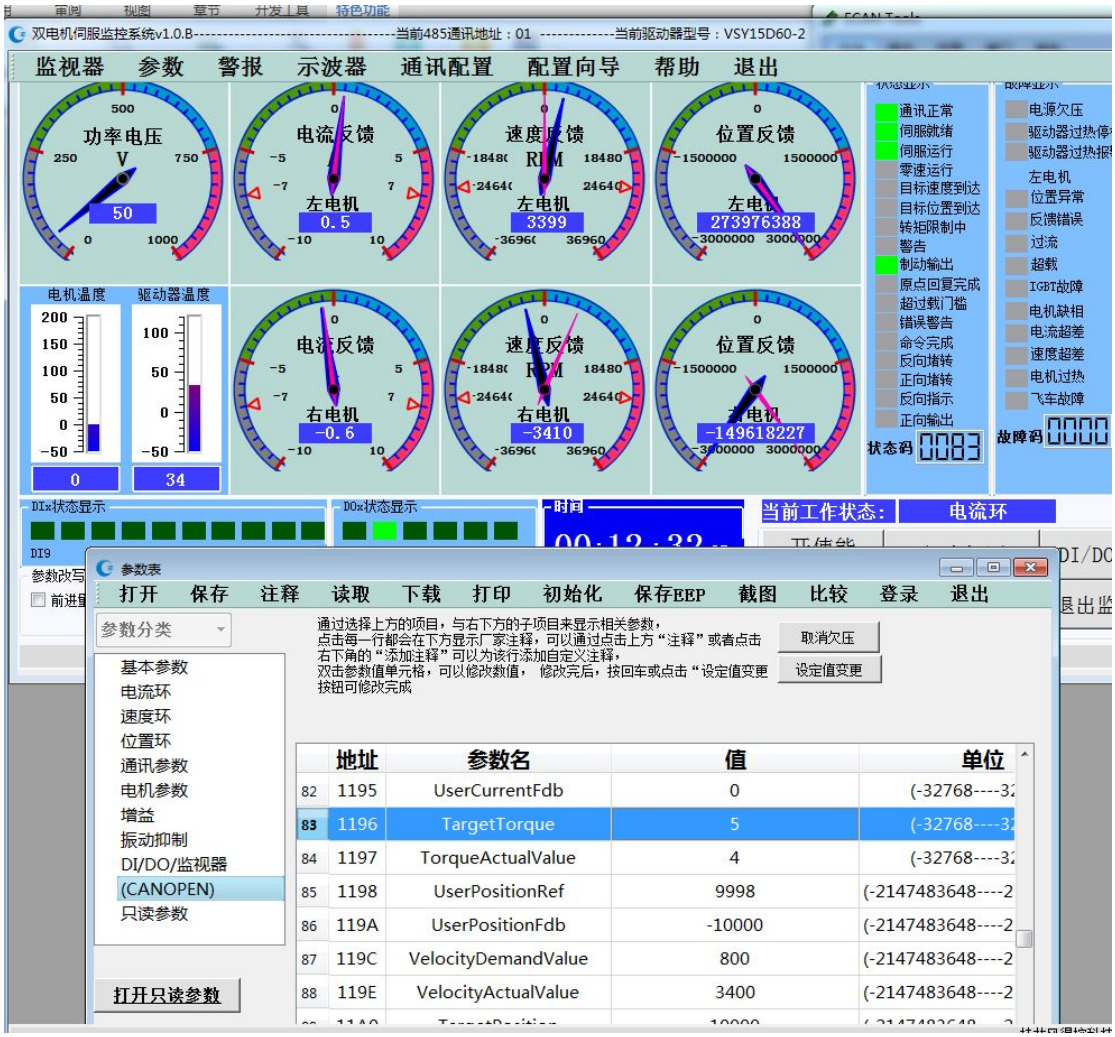


图 12

（2）速度环：按照下图配置驱动器；



图 13

表 7　PDO 速度环 CANOPEN 控制指令

COBID(假设 CAN 地址为 1)	指令数据	注释
201	06 00 00 00 03	使能就绪和切换为速度环
201	07 00 00 00 03	使能就绪和切换为速度环
201	0F 00 00 00 03	开使能
301	01 FF FF FF FF 00 00 00	左路-255RPM　右路给 255RPM

给定后可进行 485 调试上位机进行读取参数观察，如下图 14：



图 14

（3）位置环：按照下图 15 配置驱动器；

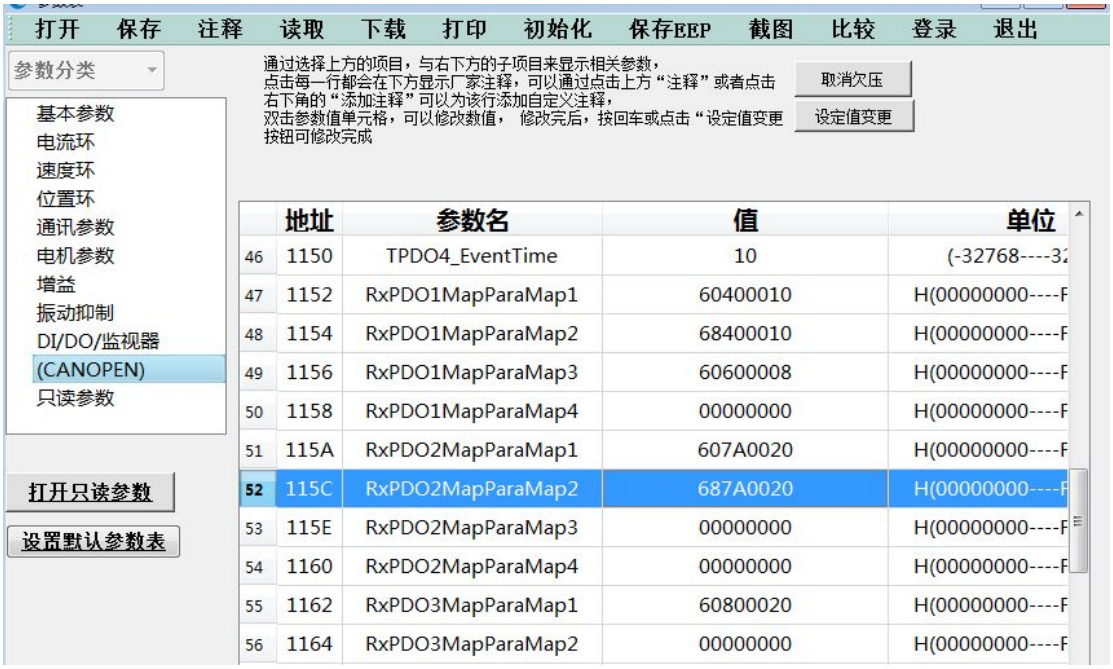


图 15

表 8　PDO 位置环绝对式 CANOPEN 控制指令

COBID(假设 CAN 地址为 1)	指令数据	注释
201	00 20 00 20 08	脉冲清零和切换为位置环
201	00 00 00 00 08	脉冲清零复位和切换为位置环
401	B7 0B 00 00	限制最高转速为 2999RPM
201	06 00 00 00 08	使能就绪
201	07 00 00 00 08	使能就绪
201	0F 00 00 00 08	开使能
301	A0 86 01 00 60 79 FE FF	左路给脉冲数 100000；右路给脉冲数-100000

给定后可进行 485 调试上位机进行读取参数观察，如下图 16：

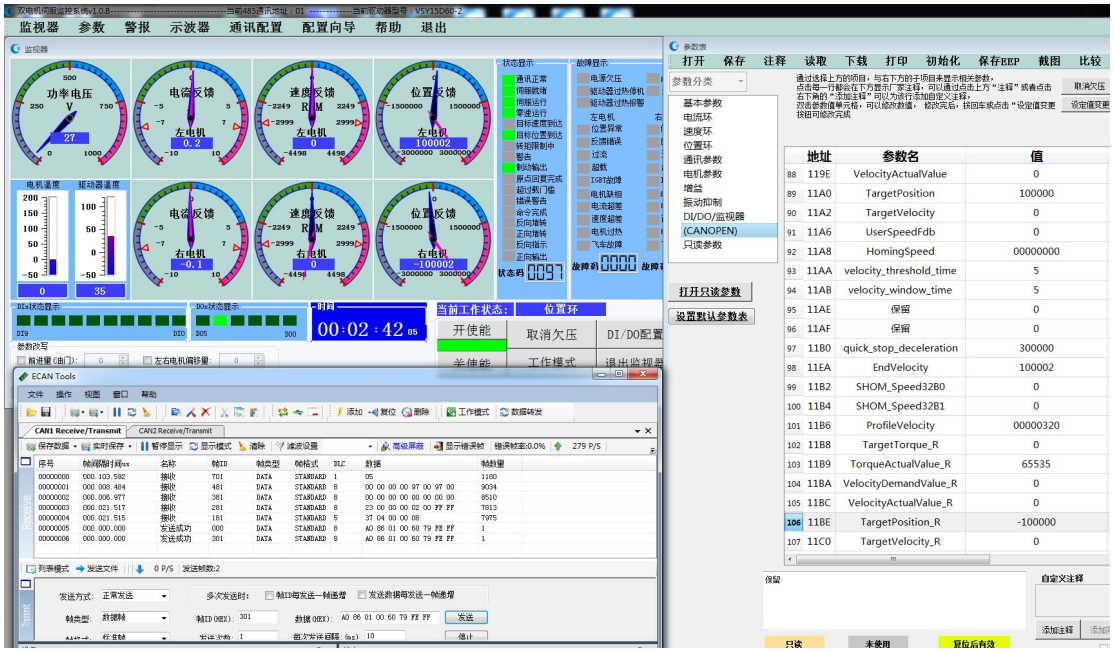


图 16

表 9　PDO 位置环相对式 CANOPEN 控制指令

COBID(假设 CAN 地址为 1)	指令数据	注释
201	00 20 00 20 08	脉冲清零和切换为位置环
201	00 00 00 00 08	脉冲清零复位和切换为位置环
401	E8 03 00 00	限制最高转速为 1000RPM
201	46 00 00 00 08	使能就绪
201	47 00 00 00 08	使能就绪
201	4F 00 00 00 08	开使能
301	A0 86 01 00 60 79 FE FF	左路给相对脉冲数 100000；右路给相对脉冲数-100000



图 17